Rulman Seçim Rehberi

Kodu oku · tipi seç · eki, boşluğu ve geçmeyi doğru belirle

6205-2RS C3

- Kod yapısı
- İç çap ve seri kodu
- Tip seçim matrisi
- Son ekler, boşluk, hassasiyet
- Geçme ve ömür
- Montaj kuralları

kaydır ▶

Değerler genel kılavuzdur. Seçimden önce üretici kataloğuna bak.

A Kod yapısı

6205-2RS C3

TİP	SERİ	İÇ ÇAP	KEÇE	BOŞLUK
sabit bilyalı	hafif	25 mm	iki taraf	büyük

ÖN EK
malzeme veya parça bilgisi (her rulmanda yok)

TEMEL KOD
tip · seri · iç çap

SON EK
keçe · kafes · iç boşluk · hassasiyet

Kodu soldan sağa oku: önce rulmanın ne olduğu, sonra boyutu, en son özel ekleri.

kaydır ▶

B İç çap kodu

Kod	İç çap d	Kural
00	10 mm	istisna
01	12 mm	istisna
02	15 mm	istisna
03	17 mm	istisna
04 … 96	20 … 480 mm	kod × 5
/22, /28	22, 28 mm	ara ölçü
/500	500 mm	doğrudan

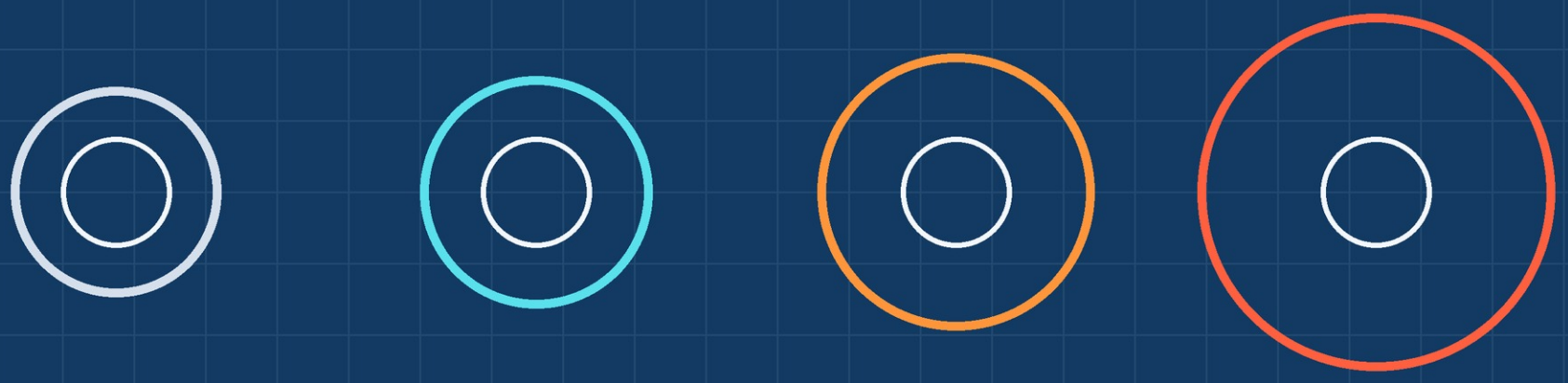
6205 → 05 × 5 = 25 mm

Son iki rakam 00–03 ise ×5 kuralı geçmez. Eğik çizgili kodda (/22) iç çap doğrudan mm'dir.

kaydır ▶

C Seri (boyut) kodu

Kod	Seri	d × D × B	C (kN)
6005	çok hafif	25×47×12	≈ 11,9
6205	hafif	25×52×15	≈ 14,8
6305	orta	25×62×17	≈ 23,4
6405	ağır	25×80×21	≈ 35,8



iç çap aynı (25 mm), dış çap büyüyor

Seri büyüdükçe taşıma kapasitesi artar ama yuva da büyür. 6205 yerine 6305 takılmaz: değiştirirken seriyi koru.

kaydır

D Tip seçim matrisi

Tip	Radyal	Eksenel	Devir	Kaçıklık
6 Sabit bilyalı motor, fan, pompa	●●○	●●○	●●●	●○○
7 Eğik bilyalı tezgâh mili, pompa	●●○	●●●	●●●	○○○
NU Silindirik makaralı dişli kutusu, motor	●●●	○○○	●●●	○○○
3 Konik makaralı göbek, redüktör	●●●	●●●	●●○	○○○
1 Oynak bilyalı uzun mil, hafif yük	●○○	●○○	●●○	●●●
2 Oynak makaralı tambur, kırıcı	●●●	●●○	●○○	●●●
51 Eksenel bilyalı saf eksenel yük	○○○	●●○	●○○	○○○

●●● çok iyi · ●● iyi · ● sınırlı · boş: uygun değil. Eğik, konik ve eksenel rulman eksenel yükü tek yönde taşır.

kaydır ▶

Değerler genel kılavuzdur. Seçimden önce üretici kataloğuna bak.

E Sık son ekler

Ek	Anlamı
Z / 2Z	tek / iki taraf metal kapak
RS / 2RS	tek / iki taraf kauçuk keçe
N	dış bilezikte segman kanalı
NR	segman kanalı + segman
K	konik delik 1:12, manşonla
M	pirinç kafes
C3	iç boşluk normalden büyük

Tozlu, nemli ortamda 2RS; yüksek devir ve temiz ortamda 2Z ya da açık rulman. Tek harf (Z, RS) tek taraf demektir.

kaydır ▶

F İç boşluk ve hassasiyet

C2	CN	C3	C4	C5
dar	normal	büyük	daha büyük	en büyük

Kodda C yoksa boşluk normaldir (CN).

C3 ne zaman? İç bilezik mile sıkı geçiyorsa ya da rulman sıcak çalışıyorsa. Isınan iç bilezik genişler ve boşluk daralır.

Hassasiyet	Kullanım
Normal (P0)	genel makine
P6	daha hassas dönme
P5 / P4	takım tezgâhı mili

kaydır

Değerler genel kılavuzdur. Seçimden önce üretici kataloğuna bak.

G Geçme ve ömür

Mil	**j6 – m6** dönen mil · çapa ve yüke göre
Yuva	**H7** dış bilezik duruyorsa
Kural	**dönen bilezik sıkı** duran bilezik daha gevşek

$$L10h = 10^6 \div (60 \cdot n) \times (C \div P)^p$$

p = 3 bilyalı · p = 10/3 makaralı (ISO 281)

Kullanım (yaklaşık hedef)	L10h (saat)
Günde 8 saat, makine	**10.000 – 25.000**
Sürekli 24 saat	**40.000 – 50.000**

Yük 2 katına çıkarsa bilyalıda ömür 1/8'e düşer.

kaydır ▶

Değerler genel kılavuzdur. Seçimden önce üretici kataloğuna bak.

H

Montaj ve bakım

1 Isıtarak tak

En fazla 120 °C. Açık alev kullanma.

2 Kuvveti sıkı bileziğe ver

Takarken kuvvet bilyelerden geçmesin.

3 Gresi ölçülü koy

Serbest boşluğun %30–50'si. Fazlası ısıtır.

4 Muadili dikkatli seç

2RS, 2RS1, 2RSH aynı değil; C sınıfına bak.

5 Seriyi koru

6205 ile 6305'in deliği aynı, dış çapı farklı.

Kaydet, işin düştüğünde aç

@teknik.mekaniktm